

Trabajo Práctico N° 1: **Modelo EGC 2 x 2 x 1.**

Ejercicio 1.

Agregar un impuesto directo (sobre el ingreso de los hogares; variable YH) al modelo codificado en GAMS. Es importante presentar el listado completo de ecuaciones y variables del modelo modificado.

La dimensiones del modelo codificado en GAMS son:

- 2 sectores productivos: A (agrícola) y M (no agrícola).
- 2 factores productivos: L (trabajo) y K (capital).
- 1 hogar.

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el listado completo de ecuaciones y de variables del modelo modificado (agregando un impuesto directo sobre el ingreso de los hogares):

ECUACIONES	
Demanda de factores del sector A	$LD_A = \frac{\delta_A^L PVA_A Q_A}{WL}; KD_A = \frac{\delta_A^K PVA_A Q_A}{WK}$
Demanda de factores del sector M	$LD_M = \frac{\delta_M^L PVA_M Q_M}{WL}; KD_M = \frac{\delta_M^K PVA_M Q_M}{WK}$
Producción de los sectores	$Q_A = \varphi_A LD_A^{\delta_A^L} KD_A^{\delta_A^K}; Q_M = \varphi_M LD_M^{\delta_M^L} KD_M^{\delta_M^K}$
Demandas intermedias del sector A	$QINT_{A,A} = ica_{A,A} Q_A; QINT_{M,A} = ica_{M,A} Q_A$
Demandas intermedias del sector M	$QINT_{A,M} = ica_{A,M} Q_M; QINT_{M,M} = ica_{M,M} Q_M$
Condición cero beneficio del sector A	$PVA_A Q_A = P_A (1 - ta_A) Q_A - P_A QINT_{A,A} - P_M QINT_{M,A}$
Condición cero beneficio del sector M	$PVA_M Q_M = P_M (1 - ta_M) Q_M - P_A QINT_{A,M} - P_M QINT_{M,M}$
Ingreso del trabajo de los hogares	$YL = WL (LD_A + LD_M)$
Ingreso del capital de los hogares	$YK = WK (KD_A + KD_M)$
Transferencia / Recaudación tributaria	$TRNSFR = ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)$
Ingreso de los hogares	$YH = (1 - TY) (YL + YK) + TRNSFR$
Demanda de productos de los hogares	$QH_A = \frac{\alpha_A YH}{P_A}; QH_M = \frac{\alpha_M YH}{P_M}$
Equilibrio en los mercados de factores	$\overline{LS} = LD_A + LD_M; \overline{KS} = KD_A + KD_M$
Equilibrio en el mercado del producto A	$Q_A = QINT_{A,A} + QINT_{A,M} + QH_A$
Equilibrio en el mercado del producto M	$Q_M = QINT_{A,M} + QINT_{M,M} + QH_M$ (eliminada por Ley de Walras)

VARIABLES ENDÓGENAS	
Producción de los sectores	Q_A, Q_M
Demanda de productos de los hogares	QH_A, QH_M
Demandas intermedias	$QINT_{A,A}, QINT_{M,A}, QINT_{A,M}, QINT_{M,M}$
Demanda de factores de los sectores	LD_A, KD_A, LD_M, KD_M
Oferta de factores de los hogares	LS, KS (<i>exogeneizadas</i>)
Remuneración a los factores	WL (<i>establecida como numerario</i>), WK
Precio de los productos	P_A, P_M
Precio Valor Agregado de los productos	PVA_A, PVA_M
Ingreso de factores de los hogares	YL, YK
Ingreso de los hogares	YH
Transferencia / Recaudación tributaria	$TRNSFR$ (<i>exogeneizada ejercicio 3</i>)
Impuesto directo	TY (<i>exogeneizada ejercicio 2</i>)

VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS	
Participación de los factores en la producción de los sectores	$\delta_A^L, \delta_A^K, \delta_M^L, \delta_M^K$
Parámetros de eficiencia en la producción de los sectores	φ_A, φ_M
Coefficientes insumo-producto	$ica_{A,A}, ica_{M,A}, ica_{A,M}, ica_{M,M}$
Participación de los productos en el consumo de los hogares	α_A, α_M
Impuestos indirectos	ta_A, ta_M

Como se puede observar, se tiene un total de 21 ecuaciones y de 21 variables endógenas (dado que la ecuación de equilibrio en el mercado de M se establece como el parámetro Walras, LS y KS se exogenizan y WL se establece como numerario).

Adicionalmente, se observa que el impuesto directo lo aplicamos sobre la suma de los ingresos factoriales ($YL + YK$). Es decir, que tomamos, como base imponible, a los ingresos del hogar antes de recibir las transferencias. Introducimos el impuesto de esta manera siguiendo las ecuaciones presentadas en Kehoe-Kehoe (1994) para un modelo simple de equilibrio general computable.

Caba aclarar que, exceptuando la recaudación tributaria, los resultados de las simulaciones (ver ejercicio 2) no varían en el caso en el que el impuesto directo se aplique sobre YH (ingresos factoriales más transferencias).

Ejercicio 2.

Inicialmente, suponer que la tasa del impuesto directo es cero. Luego, simular que la tasa del nuevo impuesto directo se lleva a 20 por ciento. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $TY=0$, exogeneizada) y de la simulación con el *shock* en la tasa del impuesto directo (con $TY=0.2$):

VARIABLE	$TY=0$	$TY=0.2$
Producción del sector A	231	231
Producción del sector M	260	260
Demanda del producto A de los hogares	141	141
Demanda del producto M de los hogares	170	170
Demanda de trabajo del sector A	45	45
Demanda de capital del sector A	75	75
Demanda de trabajo del sector M	80	80
Demanda de capital del sector M	55	55
Remuneración al trabajo	1	1
Remuneración al capital	1	1
Precio del producto A	1	1
Precio del producto M	1	1
Ingreso del trabajo de los hogares	125	125
Ingreso del capital de los hogares	130	130
Ingreso de los hogares	311	311
Recaudación tributaria	56	107
Parámetro Walras	0	0

Como se puede observar, ante el establecimiento de la tasa del impuesto directo en 20%, los resultados se ven inalterados respecto a cuando ésta es cero. Esto se debe a que, al ser la recaudación tributaria transferida, en su totalidad, a los hogares, un cambio en la tasa del impuesto directo pagado por los mismos no genera cambios en sus ingresos. Esto se puede observar en la ecuación de ingreso de los hogares:

$$YH = (1 - TY) (YL + YK) + TRNSFR,$$

en la cual, reemplazando TRNSFR, se obtiene:

$$YH = (1 - TY) (YL + YK) + t_{A_A} P_A Q_A + t_{A_M} P_M Q_M + TY (YL + YK)$$

$$YH = YL + YK + t_{A_A} P_A Q_A + t_{A_M} P_M Q_M,$$

que es el ingreso de los hogares con $ty=0$.

Por otro lado, como se pudo observar en el listado de ecuaciones, la introducción del impuesto directo no modifica ninguna de las ecuaciones vinculadas a la función de producción, a las demandas de factores y a las condiciones de cero beneficio. Por lo tanto, el impuesto directo no afecta los precios relativos de los factores ni de los bienes, con lo cual es esperable que no genere cambios en los resultados de equilibrio de las variables reales.

Como se mencionó anteriormente, los resultados de las simulaciones no varían cuando se aplica el impuesto directo sobre YH (excepto la recaudación tributaria). Para mostrar esto, se computa, para este caso, la transferencia / recaudación tributaria:

$$\begin{aligned} \text{TRNSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK + \text{TRNSFR}) \\ \text{TRNSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) + TY \text{TRNSFR} \\ \text{TRNSFR} - TY \text{TRNSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) \\ (1 - TY) \text{TRNSFR} &= ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) \\ \text{TRNSFR} &= \frac{ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)}{1 - TY}, \end{aligned}$$

que es distinta al caso anterior. Adicionalmente, se computa el ingreso de los hogares:

$$YH = (1 - TY) (YL + YK + \text{TRNSFR}),$$

en donde, reemplazando TRNSFR, se obtiene:

$$\begin{aligned} YH &= (1 - TY) \left[YL + YK + \frac{ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)}{1 - TY} \right] \\ YH &= (1 - TY) \left[\frac{(1 - TY)(YL + YK) + ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK)}{1 - TY} \right] \\ YH &= (1 - TY) (YL + YK) + ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M + TY (YL + YK) \\ YH &= YL + YK + ta_A P_A Q_A + ta_M P_M Q_M, \end{aligned}$$

que es idéntico al caso anterior.

Ejercicio 3 (Opcional).

Con el modelo modificado, reemplazar el impuesto indirecto inicial por un impuesto directo que genere el mismo nivel de recaudación tributaria. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $TY=0$, $ta_A=0.091$ y $ta_M=0.135$) y de la simulación en donde se anulan los impuestos indirectos iniciales ($ta_A=ta_M=0$) y se reemplazan por un impuesto directo que genera el mismo nivel de recaudación tributaria que en la simulación anterior:

VARIABLE	<i>TY</i> (exógena)	<i>TY</i> (endógena)
Producción del sector A	231.000	226.725
Producción del sector M	260.000	264.274
Demanda del producto A de los hogares	141.000	137.342
Demanda del producto M de los hogares	170.000	173.843
Demanda de trabajo del sector A	45.000	43.948
Demanda de capital del sector A	75.000	73.832
Demanda de trabajo del sector M	80.000	81.052
Demanda de capital del sector M	55.000	56.168
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	0.992
Precio del producto A	1.000	0.838
Precio del producto M	1.000	0.799
Ingreso del trabajo de los hogares	125.000	125.000
Ingreso del capital de los hogares	130.000	128.970
Ingreso de los hogares	311.000	253.970
Recaudación tributaria	56.000	56.000
Tasa impuesto directo	0.000	0.220
Parámetro Walras	0.000	0.000

En primer lugar, se menciona que: (i) la tasa del impuesto directo (*TY*) se deja endógena y la recaudación tributaria (*TRNSFR*) se exogeniza; (ii) las tasas de los impuestos indirectos (ta_A y ta_M) se llevaron a cero; y (iii) el valor de la recaudación tributaria se fijó en 56, el cual resultaba de tener las tasas de los impuestos indirectos originales y la tasa del impuesto directo en cero.

La solución del modelo arroja que, cuando las tasas de los impuestos indirectos son iguales a cero, la tasa del impuesto directo sobre el ingreso de los hogares que genera una recaudación tributaria de 56 es 22%.

Por otro lado, debido a que las tasas de los impuestos indirectos iniciales eran distintas para cada bien, al llevar ambas a cero, hay un cambio en el precio relativo de los bienes. En particular, dado que $ta_A=9.1\%$ y $ta_M=13.5\%$ ($ta_M > ta_A$), la reducción del impuesto es mayor en el caso del bien M, provocando que el precio del productor tenga un aumento relativo mayor en este sector comparado con el que tiene en el sector A.

Esto, a su vez, lleva a un desplazamiento de las cantidades producidas: se produce más del bien M y menos del bien A. Siendo así, esto exige un aumento de las demandas factoriales en el sector M y una disminución de éstas en el sector A. En línea con estos movimientos de factores productivos entre sectores, se observa un aumento del precio del

trabajo relativo al del capital. Esto se debe a que la producción que está aumentando (M) es relativamente intensiva en trabajo (presionando al alza su precio), mientras que la producción que está disminuyendo (A) es relativamente intensiva en capital (presionando a la baja su precio). Ambos efectos contribuyen a que el precio del trabajo relativo al del capital aumente ($\uparrow \frac{WL}{WK}$). En la simulación, se observa que este precio relativo pasa de 1.000 a 1.008.

Por último, el otro cambio de precios relativos es el de los bienes, siendo que aumenta el precio del bien A relativo al del bien M ($\uparrow \frac{PA}{PM}$). En la simulación, se observa que este precio relativo pasa de 1.000 a 1.049. Esto se deriva también de que el impuesto indirecto era mayor en la producción del bien M, por lo que el precio del consumidor tiene una disminución relativa mayor en el sector M comparada con la que tiene en el sector A, posibilitando que la demanda del bien M aumente y la del bien A disminuya.

Referencias.

Kehoe, P. J. y Kehoe, T. J. (1994). A Primer on Static Applied General Equilibrium Models. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 18(1), 2-15.
Recuperado de <https://www.minneapolisfed.org/research/qr/qr1821.pdf>

Trabajo Práctico N° 2: **Modelo EGC s x 2 x 1.**

Ejercicio 1.

Modificar el segundo modelo visto en clase para que pueda calibrarse con la matriz de contabilidad social que aparece en la Tabla 1 (ver abajo). El modelo puede modificarse agregando un subíndice adicional (e.g., h) para identificar hogares. Es importante presentar todas las ecuaciones del modelo modificado.

Tabla 1. Matriz de contabilidad social.

	s-A	s-M	lab	cap	tax-act	tax-dir	h-rur	h-urb	gov	total
s-A	60	30					80	61		231
s-M	30	60					90	80		260
lab	45	80								125
cap	75	55								130
tax-act	21	35								56
tax-dir							10	35		45
h-rur			90	20					70	180
h-urb			35	110					31	176
gov					56	45				101
total	231	260	125	130	56	45	180	176	101	

La dimensiones del modelo codificado en GAMS son:

- 2 sectores productivos (s): A (agrícola) y M (no agrícola).
- 2 factores productivos (f): L (trabajo) y K (capital).
- 2 hogares (h): rur (rural) y urb (urbano).

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el listado completo de ecuaciones y de variables del modelo modificado (agregando el subíndice h para identificar hogares):

ECUACIONES	
Demanda de factores del sector s	$LD_s = \frac{\delta_s^L PVA_s Q_s}{WL}, KD_s = \frac{\delta_s^K PVA_s Q_s}{WK}$
Producción del sector s	$Q_s = \varphi_s LD_s^{\delta_s^L} KD_s^{\delta_s^K}$
Demanda intermedia de s en s'	$QINT_{s,s'} = \alpha_{s,s'} Q_s$
Condición cero beneficio del sector s	$PVA_s Q_s = P_s (1 - \alpha_s) Q_s - \sum_{s' \in S} P_{s'} QINT_{s',s}$
Ingreso del trabajo del hogar h	$YL_h = shryl_h (WL \sum_{s \in S} LD_s)$
Ingreso del capital del hogar h	$YK_h = shryk_h (WK \sum_{s \in S} KD_s)$
Transferencia al hogar h	$TRNSFR_h = shrt_h (\sum_{s \in S} \alpha_s P_s Q_s + \sum_{h \in H} ty_h YH_h)$
Ingreso del hogar h	$YH_h = YL_h + YK_h + TRNSFR_h$
Demanda del producto s del hogar h	$QH_{s,h} = \frac{\alpha_{s,h} YH_h (1 - ty_h)}{P_s}$
Equilibrio en los mercados de factores	$\overline{LS} = \sum_{s \in S} LD_s; \overline{KS} = \sum_{s \in S} KD_s$
Equilibrio en el mercado de s	$Q_s = \sum_{s' \in S} QINT_{s,s'} + \sum_{h \in H} QH_{s,h}$ (una eliminada por Ley de Walras)

VARIABLES ENDÓGENAS	
Producción de los sectores	Q_s
Demanda de productos de los hogares	$QH_{s,h}$
Demandas intermedias	$QINT_{s,s'}$
Demanda de factores de los sectores	LD_s, KD_s
Oferta de factores de los hogares	LS, KS (<i>exogeneizadas</i>)
Remuneración a los factores	WL (<i>establecida como numerario</i>), WK
Precio de los productos	P_s
Precio Valor Agregado de los productos	PVA_s
Ingreso de factores de los hogares	YL_h, YK_h
Ingreso de los hogares	YH_h
Transferencia a los hogares	$TRNSFR_h$
VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS	
Participación de los factores en la producción de los sectores	δ_s^L, δ_s^K
Parámetros de eficiencia en la producción de los sectores	φ_s
Coefficientes insumo-producto	$ica_{s,s'}$
Participación de los hogares en los ingresos factoriales	$shryl_h, shryk_h$
Participación de los hogares en las transferencias	$shrt_h$
Participación de los productos en el consumo de los hogares	$\alpha_{s,h}$
Impuestos indirectos	ta_s
Impuestos directos	ty_h

Como se puede observar, se tiene un total de 27 ecuaciones y de 27 variables endógenas (dado que la ecuación de equilibrio en el mercado de M se establece como el parámetro Walras, LS y KS se exogenizan y WL se establece como numerario).

Ejercicio 2.

Simular un aumento de 25% de la oferta de capital. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $\bar{K}S=130$) y de la simulación con el *shock* en la oferta de capital (con $\bar{K}S=162.5$):

VARIABLE	$\bar{K}S=130$	$\bar{K}S=162.5$
Producción del sector A	231.000	262.174
Producción del sector M	260.000	287.980
Demanda del producto A del hogar rur	80.000	91.352
Demanda del producto A del hogar urb	61.000	69.496
Demanda del producto M del hogar rur	90.000	99.358
Demanda del producto M del hogar urb	80.000	88.116
Demanda de trabajo del sector A	45.000	44.272
Demanda de capital del sector A	75.000	92.742
Demanda de trabajo del sector M	80.000	80.728
Demanda de capital del sector M	55.000	69.758
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	0.796
Precio del producto A	1.000	0.874
Precio del producto M	1.000	0.904
Ingreso del trabajo del hogar rur	90.000	90.000
Ingreso del trabajo del hogar urb	35.000	35.000
Ingreso del capital del hogar rur	20.000	19.890
Ingreso del capital del hogar urb	110.000	109.397
Ingreso del hogar rur	180.000	179.716
Ingreso del hogar urb	176.000	175.319
Transferencia al hogar rur	70.000	69.825
Transferencia al hogar urb	31.000	30.923
Parámetro Walras	0.000	0.000

En primer lugar, se menciona que el aumento de la oferta de capital genera un aumento de la demanda de capital en ambos sectores, para equilibrar el mercado de capital. Dado esto, la producción de ambos sectores aumenta. Sin embargo, dado que la producción del sector A es relativamente intensiva en capital, su producción aumenta relativamente más que la del sector M (13.5% versus 10.8%, respectivamente).

Por otro lado, cuando se produce el aumento exógeno de la oferta de capital, se genera un exceso de oferta de este factor a los precios relativos de los factores en la situación inicial. Para que aumente la demanda de capital y este mercado se vacíe, debe disminuir el precio del capital relativo al del trabajo. En particular, se puede observar que, luego del *shock*, el precio del capital es 79.6% el precio del trabajo, mientras que, en la situación inicial, estaban igualados.

Finalmente, dado que la producción de ambos sectores aumenta, se espera que el ingreso real de los hogares también aumente, debido a que son los dueños de los factores en esta economía. Para analizar este cambio, debemos observar tanto la variación de los ingresos nominales de los hogares (rural y urbano) como la de los precios de los bienes (A y M). En particular, se observa que el ingreso nominal del hogar rural y el del urbano disminuyen, aproximadamente, 0.2% y 0.4%, respectivamente; en ambos casos, debido

al menor ingreso nominal de capital (dado su menor precio), siendo que el ingreso nominal de trabajo no varía. Asimismo, es esperable que disminuya relativamente más el ingreso nominal del hogar urbano, ya que es el que tiene una mayor proporción de ingreso nominal de capital relativa a su ingreso nominal de trabajo. Sin embargo, aunque los ingresos nominales de los hogares disminuyen, los precios de los bienes A y M también lo hacen e, incluso, en una mayor proporción: 12.6% y 9.6%, respectivamente. Por lo tanto, el ingreso real de ambos hogares aumenta, en términos de cualquiera de los dos bienes, lo cual se refleja en el aumento de las cantidades demandadas de ambos bienes por parte de ambos hogares.

Ejercicio 3.

Simular un aumento de 10 puntos porcentuales de la tasa del impuesto directo que paga el hogar “h-urb”. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $ty_{h-urb} = 0.199$) y de la simulación con el *shock* en la tasa del impuesto directo que paga el hogar “h-urb” (con $ty_{h-urb} = 0.299$):

VARIABLE	$ty_{h-urb} = 0.199$	$ty_{h-urb} = 0.299$
Producción del sector A	231.000	231.560
Producción del sector M	260.000	259.440
Demanda del producto A del hogar rur	80.000	86.212
Demanda del producto A del hogar urb	61.000	55.267
Demanda del producto M del hogar rur	90.000	97.004
Demanda del producto M del hogar urb	80.000	72.492
Demanda de trabajo del sector A	45.000	45.139
Demanda de capital del sector A	75.000	75.152
Demanda de trabajo del sector M	80.000	79.861
Demanda de capital del sector M	55.000	54.848
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	1.001
Precio del producto A	1.000	1.001
Precio del producto M	1.000	1.000
Ingreso del trabajo del hogar rur	90.000	90.000
Ingreso del trabajo del hogar urb	35.000	35.000
Ingreso del capital del hogar rur	20.000	20.021
Ingreso del capital del hogar urb	110.000	110.115
Ingreso del hogar rur	180.000	194.097
Ingreso del hogar urb	176.000	182.348
Transferencia al hogar rur	70.000	84.076
Transferencia al hogar urb	31.000	37.234
Parámetro Walras	0.000	0.000

En primer lugar, se menciona que el aumento de la tasa del impuesto directo que paga el hogar urbano genera una reducción de su ingreso disponible, ya que este hogar no recibirá la totalidad de lo recaudado en forma de transferencias (las cuales se reparten entre ambos hogares). Además, la participación del hogar urbano en el cobro de las transferencias es menor a la del rural, por lo que la mayor parte de la recaudación adicional se destinará a aumentar el ingreso de este último; es decir, el ingreso del hogar urbano relativo al rural disminuirá.

Por otro lado, el menor ingreso disponible del hogar urbano se refleja en la disminución de la cantidad demandada de ambos bienes de este hogar: 9.4% en ambos bienes, aproximadamente. Análogamente, el mayor ingreso disponible del hogar rural se refleja en el aumento de la cantidad demandada de ambos bienes de este hogar: 7.8% en ambos bienes, aproximadamente.

Finalmente, dado que, en la situación inicial, el hogar urbano tiene una menor demanda relativa del bien A respecto a la que tiene el hogar rural, la demanda total de este bien aumenta levemente (al igual que su producción), mientras que la del bien M

disminuye levemente (al igual que su producción). Esto, a su vez, tiene un impacto, también leve, sobre los precios relativos de la economía: el precio del trabajo relativo al del capital ($\frac{WL}{WK}$) disminuye de 1.000 a 0.999 (dado que la producción del sector A es relativamente intensiva en capital y la del sector M es relativamente intensiva en trabajo) y el precio del bien A relativo al del bien M ($\frac{PA}{PM}$) aumenta de 1.000 a 1.001 (dado que aumenta la cantidad demandada del bien A y disminuye la del bien M).

Trabajo Práctico N° 3: **Modelo Heckscher-Ohlin.**

Ejercicio 1.

Escribir las ecuaciones de un modelo simple de economía abierta tipo HO.

La dimensiones del modelo codificado en GAMS son:

- 2 sectores productivos (s): X (exportable) e Y (importable).
- 2 factores productivos (f): L (trabajo) y K (capital).
- 1 hogar.

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el listado completo de ecuaciones y de variables del modelo simple de economía abierta tipo HO:

ECUACIONES	
Demanda de factores del sector s	$LD_s = \frac{\delta_s^L P_s Q_s}{WL}, KD_s = \frac{\delta_s^K PV A_s Q_s}{WK}$
Producción del sector s	$Q_s = \varphi_s LD_s^{\delta_s^L} KD_s^{\delta_s^K}$
Ingreso de los hogares	$YH = WL \sum_{s \in S} LD_s + WK \sum_{s \in S} KD_s + savf * EXR$
Demanda del producto s de los hogares	$QH_s = \frac{\alpha_s YH}{P_s}$
Equilibrio en los mercados de factores	$\overline{LS} = \sum_{s \in S} LD_s; \overline{KS} = \sum_{s \in S} KD_s$
Índice de precios al consumidor	$\overline{CPI} = \sum_{s \in S} P_s * cwt_s$
Precio doméstico de los productos	$P_s = pw_s * EXR$
Cuenta corriente de la balanza de pagos	$\sum_{s \in S} pw_s (Q_s - QH_s) + WALRAS = -savf$

VARIABLES ENDÓGENAS	
Producción de los sectores	Q_s
Demanda de productos de los hogares	QH_s
Demanda de factores de los sectores	LD_s, KD_s
Oferta de factores de los hogares	LS, KS (exogeneizadas)
Remuneración a los factores	WL, WK
Precio doméstico de los productos	P_s
Ingreso de los hogares	YH
Índice de precios al consumidor	CPI (establecida como numerario)
Tipo de cambio nominal	EXR
Walras	$WALRAS$ (agregada al exogeneizar LS y KS y al establecer como numerario a CPI)

VARIABLES EXÓGENAS Y PARÁMETROS	
Participación de los factores en la producción de los sectores	δ_s^L, δ_s^K
Parámetros de eficiencia en la producción de los sectores	φ_s
Participación de los productos en el consumo de los hogares	α_s
Participación de los productos en el CPI	cwt_s
Precio internacional de los productos	pw_s
Ahorro del resto del mundo (en moneda extranjera)	$savf$

Como se puede observar, se tiene un total de 15 ecuaciones y de 15 variables endógenas (dado que LS y KS se exogenizan, CPI se establece como numerario y WALRAS se agrega como variable endógena).

Ejercicio 2.

Implementar el modelo desarrollado en (1) en GAMS; calibrarlo con la matriz de contabilidad social que aparece más abajo en la Tabla 1.

Tabla 1. *Matriz de contabilidad social.*

	s-sx	s-sy	lab	cap	hhd	row	total
s-sx					90	10	100
s-sy					110		110
lab	25	75					100
cap	75	25					100
hhd			100	100			200
row		10					10
total	100	110	100	100	200	10	

El modelo desarrollado en el ejercicio 1 se implementa en GAMS (ver código *.gms*), calibrándolo con la matriz de contabilidad social de la Tabla 1. Por un lado, se puede observar que, en este modelo, la economía toma como dados los precios internacionales de los bienes (al igual que en el modelo de Heckscher-Ohlin) y la balanza comercial se encuentra equilibrada (es decir, se exporta el bien X por el mismo valor en que se importa el bien Y), por lo que el ahorro del resto del mundo (*savf*) es igual a cero. Por otro lado, dado que *savf* es un parámetro exógeno del modelo igualado a cero por la calibración y que el índice de precios al consumidor (CPI) es el numerario, esta economía responderá a los *shocks* de precios internacionales de los bienes mediante ajustes en el tipo de cambio nominal (EXR) para equilibrar el tipo de cambio real.

Ejercicio 3.

Teorema Rybczynski. Simular un aumento de 15% en la dotación de trabajo. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $\bar{L}S=100$) y de la simulación con el *shock* en la dotación de trabajo (con $\bar{L}S=115$):

VARIABLE	$\bar{L}S=100$	$\bar{L}S=115$
Producción del sector X	100.000	92.500
Producción del sector Y	100.000	122.500
Demanda del producto X de los hogares	90.000	96.750
Demanda del producto Y de los hogares	110.000	118.250
Demanda de trabajo del sector X	25.000	23.125
Demanda de capital del sector X	75.000	69.375
Demanda de trabajo del sector Y	75.000	91.875
Demanda de capital del sector Y	25.000	30.625
Remuneración al trabajo	1.000	1.000
Remuneración al capital	1.000	1.000
Precio doméstico del producto X	1.000	1.000
Precio doméstico del producto Y	1.000	1.000
Ingreso de los hogares	200.000	215.000
Índice de precios al consumidor	1.000	1.000
Tipo de cambio nominal	1.000	1.000
Walras	0.000	0.000

En una economía abierta tipo HO, los factores se pueden reasignar entre los sectores productivos dentro de un país, pero no pueden moverse entre países. En ese contexto, el teorema de Rybczynski plantea que, ante un aumento en la dotación de un factor manteniendo la del otro factor constante (con precios de factores y, por consiguiente, de bienes constantes), aumentará la producción del sector intensivo en el factor que aumenta su dotación y disminuirá la producción del sector intensivo en el factor que no varía su dotación.

En la economía de este modelo, si aumenta la dotación de trabajo, se espera que aumente la producción del bien Y (ya que es relativamente intensiva en trabajo) y disminuya la del bien X (ya que es relativamente intensiva en capital). Efectivamente, luego del *shock*, esto es lo que se observa en los resultados: la producción del bien Y aumenta de 100 a 122.5 y la del bien X disminuye de 100 a 92.5. Siendo así, esto exige un aumento de las demandas factoriales en el sector Y y una disminución de éstas en el sector X. Además, este aumento en la dotación de trabajo provoca un aumento del ingreso de los hogares (igual a $\Delta YH = WL * \Delta \bar{L}S = 15$), lo cual, consecuentemente, lleva a un aumento de la cantidad demandada de ambos bienes; a su vez, debido a que la participación de cada bien en el consumo de los hogares se mantiene inalterada, el aumento porcentual en la demanda es igual para ambos bienes.

Por último, el teorema de Rybczynski refleja un “efecto magnificación”. De acuerdo a este efecto, el aumento en la dotación del factor L debería aumentar en una mayor proporción la producción del bien que usa intensivamente dicho factor (en este caso, la producción del bien Y). Por lo tanto, debería cumplirse que: $\widehat{Q}_Y > \widehat{L}S > \widehat{K}S >$

$\widehat{Q}_X$, siendo $\widehat{Q}_Y$ y $\widehat{LS}$ variaciones positivas, $\widehat{KS}$ variación nula y $\widehat{Q}_X$ variación negativa. En la simulación, se observa que este efecto magnificación se cumple: $\widehat{Q}_Y = 22.5\% > \widehat{LS} = 15\% > \widehat{KS} = 0\% > \widehat{Q}_X = -7.5\%$.

Ejercicio 4.

Teorema Stolper-Samuelson. Simular un aumento de 15% en el precio mundial de uno de los sectores. Explicar los resultados.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la simulación inicial (con $pw_X = 1$) y de la simulación con el *shock* en el precio mundial del sector X (con $pw_X = 1.15$):

VARIABLE	$pw_X = 1$	$pw_X = 1.15$
Producción del sector X	100.000	120.313
Producción del sector Y	100.000	78.214
Demanda del producto X de los hogares	90.000	84.746
Demanda del producto Y de los hogares	110.000	119.116
Demanda de trabajo del sector X	25.000	37.094
Demanda de capital del sector X	75.000	84.145
Demanda de trabajo del sector Y	75.000	62.906
Demanda de capital del sector Y	25.000	15.855
Remuneración al trabajo	1.000	0.874
Remuneración al capital	1.000	1.155
Precio doméstico del producto X	1.000	1.077
Precio doméstico del producto Y	1.000	0.937
Ingreso de los hogares	200.000	202.880
Índice de precios al consumidor	1.000	1.000
Tipo de cambio nominal	1.000	0.937
Walras	0.000	0.000

Según el teorema de Stolper-Samuelson, como la producción del bien X es relativamente intensiva en capital, el aumento del precio del bien X relativo al del bien Y resultará en: (i) un aumento de la producción del bien X; (ii) un aumento de la remuneración al capital relativa a la remuneración al trabajo; (iii) y, por ende, una menor demanda de capital relativa a la de trabajo en la producción de ambos sectores.

Esto sucede porque, con un precio relativo del bien X más alto, los factores se reasignan para producir más de dicho bien. Siendo así, se produce más del bien X y menos del bien Y, para lo cual se genera un aumento de las demandas factoriales en el sector X y una disminución de éstas en el sector Y. En línea con estos movimientos de factores productivos entre sectores, se observa un aumento del precio del capital relativo al del trabajo. Esto se debe a que la producción que está aumentando (X) es relativamente intensiva en capital (presionando al alza su precio), mientras que la producción que está disminuyendo (Y) es relativamente intensiva en trabajo (presionando a la baja su precio). Ambos efectos contribuyen a que el precio del capital relativo al del trabajo aumente ($\uparrow \frac{w_K}{w_L}$). En la simulación, se observa que este precio relativo pasa de 1.000 a 1.322.

Además, se puede observar que, en ambos sectores, la relación de capital demandado respecto a trabajo demandado se redujo, lo cual es consecuencia del aumento del precio del capital relativo al del trabajo. Por un lado, en el sector X, en la situación inicial, la demanda relativa de capital era de 3 (demandaba 75 unidades de capital y 25 de trabajo), mientras que, luego del *shock* en el precio internacional del bien X, es de 2.27

(demanda 84.1 unidades de capital y 37,1 de trabajo). Por otro lado, en el sector Y, esta demanda relativa pasa de 0.33 a 0.25.

En resumen, como la producción del bien X es relativamente intensiva en capital, el aumento del precio del bien X relativo al del bien Y resultó en: (i) un aumento de la producción del bien X; (ii) un aumento de la remuneración al capital relativa a la remuneración al trabajo; (iii) y, por ende, una menor demanda de capital relativa a la de trabajo en la producción de ambos sectores.

Por último, el teorema de Stolper-Samuelson también refleja un “efecto magnificación”. De acuerdo a este efecto, el aumento en el precio del bien X debería aumentar en una mayor proporción la remuneración al factor que se usa intensivamente en la producción de este bien (en este caso, K). Por lo tanto, debería cumplirse que: $\widehat{WK} > \widehat{P_X} > \widehat{P_Y} > \widehat{WL}$, siendo $\widehat{WK}$ y $\widehat{P_X}$ variaciones positivas y $\widehat{P_Y}$ y $\widehat{WL}$ variaciones negativas. En la simulación, se observa que este efecto magnificación se cumple: $\widehat{WK} = 15.5\% > \widehat{P_X} = 7.7\% > \widehat{P_Y} = -6.3\% > \widehat{WL} = -12.6\%$. En este caso, $\widehat{P_Y} \neq 0\%$ porque se utiliza al índice de precios al consumidor (CPI) como numerario y, por lo tanto, el tipo de cambio nominal (EXR) es la variable que ajusta (apreciándose) para mantener constante el tipo de cambio real (igual a 1), provocando una reducción del precio doméstico del bien Y, considerando que su precio internacional se mantiene constante. Es decir, tal como se mencionó en el ejercicio 2, esta economía responde a los *shocks* de precios internacionales de los bienes mediante ajustes en el tipo de cambio nominal (EXR) para equilibrar el tipo de cambio real.

Ejercicio 5 (Opcional).

Calibrar el modelo HO utilizando una matriz de contabilidad social alternativa con un saldo negativo en la balanza comercial.

En la tabla 2, se presenta una matriz de contabilidad social alternativa, con un saldo negativo en la balanza comercial ($savf > 0$). Este modelo se implementa en GAMS (ver código *.gms*).

Tabla 2. *Matriz de contabilidad social alternativa.*

	s-sx	s-sy	lab	cap	hhd	row	savf	total
s-sx					95	5		100
s-sy					110			110
lab	25	75						100
cap	75	25						100
hhd			100	100			5	205
row		10						10
savf						5		5
total	100	110	100	100	205	10	5	

En esta nueva calibración del modelo, los hogares demandan más del bien X (\$95 en vez de \$90) y, por lo tanto, se exporta menos de este bien (\$5 en vez de \$10). Como las importaciones del bien Y se mantienen constantes (en \$10), la balanza comercial es negativa en 5 unidades monetarias.

Dado que el ingreso de los hogares derivado de la remuneración a los factores es el mismo que en la calibración anterior (\$100 del trabajo más \$100 del capital) y el consumo de los hogares es \$205 (por la mayor demanda del bien X), se tiene que el resto del mundo financia este consumo adicional mediante su ahorro. Esto se puede observar en el pago de la columna *savf* a la fila *hhd* por 5 unidades monetarias, lo cual indica que el ahorro del resto del mundo (dado el saldo negativo en la balanza comercial) aumenta el ingreso de los hogares, permitiéndoles consumir más que su ingreso derivado de la remuneración a los factores. Por lo tanto, en este modelo, el ahorro del resto del mundo cumple el rol de financiar el saldo comercial (negativo) de la balanza de pagos.

Trabajo Práctico N° 4: **Modelo CGE Economía Abierta - MCS y Regla de Cierre Macro.**

Ejercicio 1.

Calibrar el modelo de economía abierta visto en clase con alguna de las matrices de contabilidad social distribuidas junto con este enunciado. En todos los casos, se identifican los siguientes sectores productivos:

act	com	descripción
a-agr	c-agr	agricultura; incluye ganadería, silvicultura y pesca
a-min	c-min	minería; incluye hidrocarburos
a-food	c-food	alimentos, bebidas y tabaco
a-refpet	c-refpet	refinados de petróleo
a-maq	c-maq	maquinaria y equipo y vehículos
a-othmnfc	c-othmnfc	otras manufacturas
a-othind	c-othind	electricidad, gas y agua y construcción
a-trdtrns	c-trdtrns	comercio y transporte
a-admpub	c-admpub	administración pública
a-othsvc	c-othsvc	otros servicios

Se calibra el modelo de economía abierta visto en clase con la matriz de contabilidad social de Costa Rica (2012) (ver código *.gms*), en donde se identifican los sectores productivos presentados en la tabla anterior.

Ejercicio 2.

Describir la economía del país seleccionado tal y como aparece capturada en la MCS.

En las siguientes tablas (1 a 7), se describe la economía del país seleccionado tal y como aparece capturada en la MCS. A fin de resumir la información, se agrupan algunos sectores productivos: a-food, a-refpet, a-maq y a-othmnfc como “a-mnfc” (“Manufacturas”) y a- trdtrns, a-admpub y a-othsvc como “a-svc” (“Servicios”). Por lo tanto, se tienen los siguientes seis sectores productivos agregados: a-agr, a-min, a-biofuels, a-mnfc, a-othind y a-svc.

Tabla 1. Producto Bruto Interno (Año base, 2012).

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Absorción	2.426,08	103,81
Consumo privado	1.548,28	66,25
Consumo público	399,17	17,08
Formación bruta de capital	481,41	20,60
Variación de existencias	-2,77	-0,12
Cuenta Comercial	-88,94	-3,81
Exportaciones	738,20	31,59
Importaciones	827,14	35,39
PBI (a precio de mercado)	2.337,14	100,00
Impuestos indirectos netos	263,79	11,29
PBI (a costo de factores)	2.073,35	88,71

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentra expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 2. Cuenta corriente de la balanza de pagos (Año base, 2012).

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Exportaciones	738,20	31,59
Transferencias no gubernamentales	-54,68	-2,34
Transferencias gubernamentales	4,00	0,17
Ingresos de factores	-1,56	-0,07
Ahorro del resto del mundo	141,17	6,04
Total Entradas	827,14	35,39
Importaciones	827,14	35,39
Total Salidas	827,14	35,39

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores nominales se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 3. *Presupuesto del gobierno (Año base, 2012).*

Ítem	Nominal	PBI Share (%)
Impuestos directos	102,25	4,38
Impuestos a la producción	64,86	2,78
Impuestos al consumo	127,90	5,47
Impuestos a las importaciones	70,17	3,00
Impuestos a las exportaciones	0,87	0,04
Transferencias del resto del mundo	4,00	0,17
Total Ingresos	370,05	15,83
Consumo público	399,17	17,08
Transferencias a los hogares	-49,15	-2,10
Ahorro del gobierno	20,03	0,86
Total Egresos	370,05	15,83

Fuente: Elaboración propia. Los valores nominales se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 4. *Estructura sectorial (%) (Año base, 2012).*

Producto	VA Share	VBP Share	Empleo Share	Expo. Share	Expo./Prod.	Impo. Share	Impo./Dem.
c-agr	5,90	6,68	5,94	14,08	39,45	4,68	19,67
c-min	0,32	0,33	0,15	0,03	1,57	0,42	20,77
c-mnfc	14,21	21,56	10,43	50,28	43,82	86,15	58,34
c-othind	8,53	12,20	7,25	0,07	0,11	0,06	0,11
c-svc	71,04	59,22	76,22	35,54	11,29	8,68	3,31
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	18,79	100,00	21,31

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. *Intensidad de uso factorial (%) (Año base, 2012).*

Actividad	Trabajo	Capital	Total
a-agr	61,97	38,03	100,00
a-min	28,23	71,77	100,00
a-mnfc	44,23	55,77	100,00
a-othind	51,86	48,14	100,00
a-svc	65,70	34,30	100,00
Total	61,12	38,88	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. *Estructura de la demanda (%) (Año base, 2012).*

Producto	Consumo Intermedio	Consumo Privado	Consumo Público	Formación Bruta Capital	Variación Existencias	Exportaciones	Total Demanda
c-agr	50,82	13,09	0,01	1,77	-0,02	34,33	100,00
c-min	97,78	1,14	0,00	0,00	-0,04	1,12	100,00
c-mnfc	36,32	34,43	0,58	7,13	-0,14	21,68	100,00
c-othind	27,91	9,23	0,00	62,75	0,00	0,11	100,00
c-svc	35,24	35,92	15,99	2,09	-0,01	10,78	100,00
Total	36,08	31,27	8,06	9,72	-0,06	14,91	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Estructura de los ingresos de las instituciones (%) (Año base, 2012).

Ítem	Hogares	Gobierno	Resto del mundo
Impuestos netos		98,92	
Transferencias del gobierno	-2,50		
Transferencias del resto del mundo	-2,78	1,08	
Importaciones			100,00
Ingresos de trabajo	64,31		
Ingresos de capital	40,97		
Total	100,00	100,00	100,00

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1, se puede observar que es una economía:

1. con una formación bruta de capital equivalente al 20,60% del PBI (un porcentaje, relativamente, alto);
2. con un déficit comercial equivalente al 3,81% de PBI; y
3. donde el comercio internacional tiene un peso relativo importante (66,98% es el porcentaje de exportaciones más importaciones sobre el PBI), por lo que es una economía bastante abierta al resto del mundo.

En la tabla 2, se puede observar que existen:

1. cinco entradas de divisas (exportaciones, transferencias no gubernamentales, transferencias gubernamentales, ingresos de factores y ahorro del resto del mundo); y
2. una salida de divisas (importaciones).

En la tabla 3, se puede observar que existen:

1. seis fuentes de ingreso del gobierno (impuestos directos, impuestos a las actividades, impuestos al consumo, impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones y transferencias del resto del mundo); y
2. tres fuentes de gasto del gobierno (consumo, transferencias a los hogares y ahorro).

En la tabla 4, se puede observar que el producto con mayor participación en:

1. el valor agregado, el valor bruto de producción y en el empleo es “servicios”; y
2. las exportaciones y las importaciones es “manufacturas”, en tanto que el producto con mayor proporción de exportaciones respecto a su producción y de importaciones respecto a su demanda interna es “manufacturas”.

En la tabla 5, se puede observar que:

1. los sectores más intensivos en trabajo son “agricultura”, “otras industrias” y “servicios”; y
2. los sectores más intensivos en capital son “minería” y “manufacturas”.

En la tabla 6, se puede observar que, respecto a su demanda total, el producto con mayor proporción de:

1. consumo intermedio es “minería”;
2. consumo privado es “servicios”;
3. consumo público es “servicios”;
4. formación bruta de capital es “otras industrias”;
5. variación de existencias es “otras industrias”; y
6. exportaciones es “manufacturas”.

En la tabla 7, se puede observar que:

1. la mayor parte del ingreso de los hogares proviene del trabajo;
2. casi la totalidad del ingreso del gobierno proviene de los impuestos; y
3. los ingresos del resto del mundo provienen de las importaciones.

Ejercicio 3.

Simular (a) un aumento del 15% en el precio internacional del principal producto de exportación y (b) un aumento de 10% del consumo público. En ambos casos, suponer que el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa. Explicar los resultados.

En las siguientes tablas (8 a 15), se presentan los resultados de las simulaciones realizadas, suponiendo que el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa. En particular, en todos los casos, se presentan los valores del escenario base y los correspondientes cambios porcentuales de cada escenario simulado respecto al escenario base.

Tabla 8. Resultados macroeconómicos (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	pwe-othsvc	qg
Absortion			
PrvCon			
GovCon			
FixInv			
StockChange			
Exports			
Imports			
GDPMP			
NetIndTax			
GDPFC			
REXR			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 9. Resultados sectoriales: Valor agregado real (% de cambio respecto a la base).

Actividad	base	pwe-othsvc	qg
a-agr			
a-min			
a-mnfc			
a-othind			
a-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 10. Resultados sectoriales: Exportaciones reales (% de cambio respecto a la base).

Producto	base	pwe-othsvc	qg
c-agr			
c-min			
c-mnfc			
c-othind			
c-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 11. *Resultados sectoriales: Importaciones reales (% de cambio respecto a la base).*

Producto	base	<i>pwm-biofuels</i>	<i>pw-biofuels</i>
c-agr			
c-min			
c-mnfc			
c-othind			
c-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 12. *Resultados sectoriales: Ventas nacionales reales (% de cambio respecto a la base).*

Producto	base	<i>pwe-othsvc</i>	<i>qg</i>
c-agr			
c-min			
c-mnfc			
c-othind			
c-svc			
Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 13. *Remuneraciones factoriales reales (% de cambio respecto a la base).*

Factor	base	<i>pwe-othsvc</i>	<i>qg</i>
lab			
cap			

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. *Resultados de la cuenta corriente de la balanza de pagos (% de cambio respecto a la base).*

Ítem	base	<i>pwe-othsvc</i>	<i>qg</i>
In-Exports			
In-Trnsfr-NoGov			
In-Trnsfr-Gov			
In-FacInc			
In-RowSav			
In-Total			
Out-Imports			
Out-Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentra expresados en 10.000 por millones de colones.

Tabla 15. Resultados del presupuesto del gobierno (% de cambio respecto a la base).

Ítem	base	<i>pwe-othsvc</i>	<i>qg</i>
Inc-DirTax			
Inc-ActTax			
Inc-ComTax			
Inc-ImpTax			
Inc-ExpTax			
Inc-TrnsfrFor			
Inc-Total			
Spnd-GovCon			
Spnd-TrnsfrDom			
Spnd-GovSav			
Spnd-Total			

Fuente: Elaboración propia. Nota: Los valores de la base se encuentran expresados en 10.000 por millones de colones.

Trabajo Práctico N° 5: **Introducción y Datos Trabajo Final.**

Ejercicio 1.

Elegir alguna de las matrices de contabilidad social que fueron distribuidas junto con el enunciado del TP N° 4 o alguna otra.

Se selecciona la matriz de contabilidad social de Brasil para el año 2017, en donde se identifican los siguientes 11 sectores productivos:

act	com	descripción
a-agr	c-agr	Agricultura; incluye ganadería, silvicultura y pesca
a-min	c-min	Minería; incluye hidrocarburos
a-food	c-food	Alimentos, bebidas y tabaco
a-refpet	c-refpet	Refinados de petróleo
a-biofuels	c-biofuels	Etanol y otros biocombustibles
a-maq	c-maq	Maquinaria y equipo y vehículos
a-othmnfc	c-othmnfc	Otras manufacturas
a-othind	c-othind	Electricidad, gas y agua y construcción
a-trdtrns	c-trdtrns	Comercio y transporte
a-admpub	c-admpub	Administración pública
a-othsvc	c-othsvc	Otros servicios

Ejercicio 2.

Motivar los ejercicios de simulación que se planea realizar. Por ejemplo, se puede brindar contexto acerca del país/sector seleccionados.

En la cosecha 2018/2019, cerrada en marzo, Brasil batió récords de producción, consumo y venta de etanol (en términos absolutos), según la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (UNICA). La oferta del biocombustible fue de 33.10 mil millones de litros (9.91 mil millones de litros de anhidro y 23.19 mil millones de litros de hidratado), poco más del 10% más que el récord anterior, de 30 mil millones de litros, en la cosecha 2015/2016.

Adicionalmente, según el Banco Mundial, es el segundo líder mundial en materia de biocombustibles y el segundo mayor productor de etanol del mundo (en ambos casos, después de Estados Unidos). Desde hace años, el etanol juega un papel protagónico en Brasil: en 2019, toda la gasolina que consumió tuvo un 27 por ciento de etanol y, para 2029, se espera que éste represente un 52 por ciento.

En este trabajo, se presentarán los resultados obtenidos de un modelo de Equilibrio General Computado (EGC) para Brasil para el año 2017, discriminando la producción de “Etanol y otros biocombustibles”. Mediante simulaciones, se comparan diferentes escenarios asociados a shocks en los precios mundiales de exportación e importación de este sector. Los escenarios resueltos mediante el software de optimización GAMS se plantearán con la siguiente regla de cierre macroeconómico:

- Ahorro-Inversión: propensión marginal a ahorrar exógena e inversión endógena.
- Gobierno: consumo del gobierno exógeno, ahorro del gobierno exógeno y tasa de impuesto directo endógena.
- Sector Externo: ahorro del resto del mundo exógeno y tipo de cambio real endógeno.

Es decir que la inversión se ajusta al ahorro, el gobierno equilibra su presupuesto mediante cambios en la imposición directa y el sector externo se ajusta mediante cambios en el tipo de cambio real.

Ejercicio 3.

Describir la economía del país seleccionado a partir de la matriz de contabilidad social. No omitir la desagregación sectorial.

En las siguientes tablas (1 a 7), se describe la economía de Brasil del año 2017 a partir de la matriz de contabilidad social. A fin de resumir la información, se agrupan algunos sectores productivos: a-food, a-refpet, a-maq y a-othmnfc como “a-mnfc” (“Manufacturas”) y a- trdtrns, a-admpub y a-othsvc como “a-svc” (“Servicios”). Por lo tanto, se tienen los siguientes seis sectores productivos agregados: a-agr, a-min, a-biofuels, a-mnfc, a-othind y a-svc.

Tabla 1. *Producto Bruto Interno (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal (millones de reales)	PBI Share (%)
Absorción	6.460.840,00	99,27
Consumo privado	4.153.992,00	63,83
Consumo público	1.343.683,00	20,65
Formación bruta de capital	958.779,00	14,73
Variación de existencias	4.386,00	0,07
Cuenta Comercial	47.297,00	0,73
Exportaciones	824.434,00	12,67
Importaciones	777.137,00	11,94
PBI (a precio de mercado)	6.508.137,00	100,00
Impuestos indirectos netos	983.389,00	15,11
PBI (a costo de factores)	5.524.748,00	84,89

Tabla 2. *Cuenta corriente de la balanza de pagos (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal (millones de reales)	PBI Share (%)
Exportaciones	824.434,00	12,67
Transferencias gubernamentales	2.275,12	0,03
Ingresos de instituciones sin fines de lucro de los hogares	4.982,88	0,08
Ingresos de factores	1.273,00	0,02
Ahorro del resto del mundo	68.561,00	1,05
Total Entradas	901.526,00	13,85
Importaciones	777.137,00	11,94
Transferencias gubernamentales	42.593,99	0,65
Egresos de factores	365,00	0,01
Egresos de empresas	81.430,01	1,25
Total Salidas	901.526,00	13,85

Tabla 3. *Presupuesto del gobierno (Año base, 2017).*

Ítem	Nominal (millones de reales)	PBI Share (%)
Impuestos directos	539.719,00	8,29
Impuestos a la producción	88.424,00	1,36
Subsidios a la producción	-18.588,00	-0,29
Impuestos al consumo	881.269,00	13,54
Impuestos a las importaciones	32.284,00	0,50
Transferencias de los hogares	747.837,83	11,49
Transferencias del resto del mundo	2.275,12	0,03
Ingresos de factores	119.054,00	1,83
Ingresos de empresas	19.199,05	0,30
Total Ingresos	2.411.474,00	37,05
Consumo público	1.343.683,00	20,65
Transferencias a los hogares	1.395.333,72	21,44
Transferencias a las instituciones sin fines de lucro de los hogares	2.492,30	0,04
Transferencias al resto del mundo	42.593,99	0,65
Ahorro del gobierno	-372.629,00	-5,73
Total Egresos	2.411.474,00	37,05

Tabla 4. *Estructura sectorial (%) (Año base, 2017).*

Producto	VA Share	VBP Share	Salario Share	Expo. Share	Expo./Prod.	Impo. Share	Impo./Dem.
c-agr	6,04	4,76	3,89	15,34	24,05	1,80	3,46
c-min	1,64	0,97	0,79	8,90	68,79	2,20	33,13
c-biofuels	0,17	0,58	0,21	0,33	4,20	0,42	4,47
c-mnfc	12,05	27,68	12,88	61,63	16,63	68,04	17,20
c-othind	7,29	8,37	5,98	0,34	0,31	0,93	0,75
c-svc	72,81	57,63	76,25	13,47	1,75	26,61	3,11
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	7,47	100,00	7,09

Tabla 5. *Intensidad de uso factorial (%) (Año base, 2017).*

Actividad	Trabajo	Capital	Total
a-agr	33,51	66,49	100,00
a-min	25,16	74,84	100,00
a-biofuels	63,47	36,53	100,00
a-mnfc	55,62	44,38	100,00
a-othind	42,73	57,27	100,00
a-svc	54,52	45,48	100,00
Total	52,06	47,94	100,00

Tabla 6. Estructura de la demanda (%) (Año base, 2017).

Producto	Consumo Intermedio	Consumo Privado	Consumo Público	Formación Bruta Capital	Variación Existencias	Exportaciones	Total Demanda
c-agr	51,42	24,75	0,01	2,80	1,38	19,64	100,00
c-min	47,98	0,00	0,00	0,00	1,84	50,18	100,00
c-biofuels	49,48	44,42	0,00	0,00	3,18	2,92	100,00
c-mnfc	48,18	34,65	0,48	6,77	-0,22	10,13	100,00
c-othind	39,54	14,01	0,00	46,13	0,04	0,28	100,00
c-svc	46,14	31,15	19,30	1,79	0,00	1,62	100,00
Total	46,67	30,69	9,71	6,93	0,03	5,96	100,00

Tabla 7. Estructura de los ingresos de las instituciones (%) (Año base, 2017).

Ítem	Hogares	Gobierno	Resto del mundo
Impuestos netos		63,16	
Transferencias de los hogares		31,01	
Transferencias del gobierno	24,06		4,72
Transferencias del resto del mundo		0,09	
Importaciones			86,20
Ingresos de trabajo	44,96		0,04
Ingresos de capital	13,12	4,94	
Ingresos de empresas	7,37	0,80	9,03
Ingresos de jubilaciones	10,49		
Total	100,00	100,00	100,00

En la tabla 1, se puede observar que es una economía:

1. con una formación bruta de capital equivalente al 14,73% del PBI;
2. con un superávit comercial equivalente al 0,73% de PBI; y
3. donde el comercio internacional no tiene un peso relativo tan importante (24,61% es el porcentaje de exportaciones más importaciones sobre el PBI), por lo que no es una economía tan abierta al resto del mundo.

En la tabla 2, se puede observar que existen:

1. cinco entradas de divisas (exportaciones, transferencias gubernamentales, ingresos de instituciones sin fines de lucro de los hogares, ingresos de factores y ahorro del resto del mundo); y
2. cuatro salidas de divisas (importaciones, transferencias gubernamentales, egresos de factores y egresos de empresas).

En la tabla 3, se puede observar que existen:

1. ocho fuentes de ingreso del gobierno (impuestos directos, impuestos netos a las actividades, impuestos al consumo, impuestos a las importaciones, transferencias de los hogares, transferencias del resto del mundo, ingresos de factores e ingresos de empresas); y
2. cinco fuentes de egreso del gobierno (consumo, transferencias a los hogares, transferencias a las instituciones sin fines de lucro de los hogares, transferencias al resto del mundo y ahorro).

En la tabla 4, se puede observar que el producto con mayor participación en:

1. el valor agregado, el valor bruto de producción y en la masa salarial es “servicios”; y
2. las exportaciones y las importaciones es “manufacturas”, en tanto que el producto con mayor proporción de exportaciones respecto a su producción y de importaciones respecto a su demanda interna es “minería”.

En la tabla 5, se puede observar que:

1. los sectores más intensivos en trabajo son “etanol y otros biocombustibles”, “manufacturas” y “servicios”; y
2. los sectores más intensivos en capital son “agricultura”, “minería” y “otras industrias”.

En la tabla 6, se puede observar que, respecto a su demanda total, el producto con mayor proporción de:

1. consumo intermedio es “agricultura”;
2. consumo privado es “etanol y otros biocombustibles”;
3. consumo público es “servicios”;
4. formación bruta de capital es “otras industrias”;
5. variación de existencias es “etanol y otros biocombustibles”; y
6. exportaciones es “minería”.

En la tabla 7, se puede observar que la mayor parte del ingreso de:

1. los hogares proviene del trabajo;
2. el gobierno proviene de los impuestos; y
3. el resto del mundo proviene de las importaciones.

En particular, respecto a la actividad de “etanol y otros biocombustibles”, se puede observar que se exporta un 4,20% de su producción y se importa un 5,10% de su demanda interna, en tanto que tiene una baja participación en el valor agregado de la economía (0,17%). Además, es una actividad trabajo intensiva (63,47%) y, respecto a su demanda total, es el producto con mayor proporción de consumo privado (44,42%) y de variación de existencias (3,18%).